



Dream3R 阶段性工作汇报讲稿

12 页，大概 12-15 分钟。

P01 · 标题页 (20s)

好，那我开始。这段时间做的事情主要是围绕长序列三维重建，搭了一个研究原型，内部叫 Dream3R。今天把进展跟大家同步一下，主要说说为什么做、怎么做的、现在到哪了、接下来准备干什么。

P02 · 研究背景 (1min)

先说下出发点。我们一开始其实没有说“要去复现哪个模型”，而是先看了一圈现在 3R 方向的情况。现有的方法其实已经很多了，有的重建质量好，有的速度快，有的适合多视角，有的对长序列做了优化。但你会发现它们通常各管各的，真正放到连续视频或者稍微复杂一点场景里，问题就来了——状态忘了、误差攒着、动态的东西处理不好、哪里重建出了问题你也看不出来。

所以我们的想法是，与其去复现某一个模型，不如先搞清楚在实际场景里重建系统到底缺什么。看下来主要是三个事：能不能持续处理、能不能记住空间信息、能不能自己检查结果有没有问题。

P03 · 总体思路 (1min)

方向定了之后，方法选择上我们没有直接押某一个路线，先做了比较多的调研。DUST3R、MASt3R、Fast3R、Spann3R、CUT3R、VGGT 这些 3R 的工作都看了，也关注了长序列记忆、稀疏注意力、Mamba 这些做法。看完之后的感觉是，每个工作单独看能力都很强，但我们要做的事情不是再加一个 backbone，而是想办法把这些能力组织到一起。

所以最后的方案是把整个重建过程拆成几个模块：感知、记忆、自检、动态处理、多模型调度。

每个模块有自己的中间信号可以记录，方便后面做消融的时候能说清楚到底是哪个环节有用、哪个没用。不至于整个系统是个黑盒，出了问题不知道往哪查。

P04 · 系统结构 (1min 20s)

具体的结构可以看这个图。整体是一个控制图的设计，模块之间通过 MemoryBus 传递信息。

第一块是感知，用 DINOv2 这类基础模型出帧级特征和 pointmap，给后面所有模块当输入。

空间记忆这块是花了比较多精力的。分两层：活跃态管当前窗口的短期状态，稳定锚点库存长期确认过的空间信息。两边有写入和召回的机制，通过 NSA 的三支注意力来融合——一个压缩分支看活跃状态，一个选择分支从锚点库里检索，一个滑动分支看最近几帧。这么设计主要是为了解决长序列下内存有限的情况下怎么不丢信息。

然后是自检和调度。Critic 模块看 pointmap 对之间的 Sampson 距离、深度和共视关系，给出冲突分数和修正建议。多模型接口可以对接不同的 3R 模型，后面方便评估。输出端预留了 GaussianHead 接口，等后面条件具备了接渲染器。

P05 · 前期研究工作 (40s)

代码之前的准备工作也说一下。我们梳理了六条技术路线，做了架构设计和模块间通信协议的定义，定了消融方案和评估指标，还做了一个和现有方法的功能对比表，看大家在记忆、自检、动态处理上的差异。整个过程中比较注意的一点是把证据分级，哪些是论文里有的结论、哪些是我们自己工程上验证过的、哪些是推测的，标得比较清楚。

P06 · 代码原型进展 (50s)

然后就开始写代码了。现在第一版原型是能跑的，端到端的流程都通了。

连续窗口输入、记忆写入召回、自检信号输出、多模型接口，前向反向都可以。状态更新可以切 cross-attention 或者 Mamba hybrid，方便后面对比。

测试这块覆盖了主要模块——状态更新、Critic、活跃/稳定记忆、3D 检索、对象槽位、GaussianHead 的张量契约。smoke test 和全量测试都在服务器上跑过了。

工具链也配好了，消融运行器、可视化导出、服务器同步、KITTI 数据加载，一条线能跑下来。

P07 · 当前验证结果 (50s)

然后看一下目前跑出来的一些数据。

状态变化量 0.59，不是零，说明时序更新那条路径确实在工作，状态在窗口之间是有变化的。稳定记忆写入率 100%，记忆模块正常触发。Critic 输出了具体的修正动作，不是摆着看的空接口。NSA 三个分支里 selected 权重 0.89，说明稳定锚点的检索在融合里占了主要作用。Mamba 这条路径在服务器上用的是 mamba_ssm 原生后端，三个窗口跑了 4.4 秒。

KITTI 的真实数据也跑了两个窗口的初步流程。不过要说清楚，这个阶段验证的是链路通不通，不是重建质量好不好。质量的事情要等后面消融实验做完才能说。

P08 · 证据边界 (40s)

这页把能说和不能说的事情摆一下。

能说的：原型从方案做到了能跑的代码，真实数据走得通完整流程，状态更新、记忆、自检这些信号都能观测到，两条更新路径都正常。

不能说的：重建质量有没有超过现有方法——还没法说，消融实验没做完。自检模块的阈值在真实数据上准不准、多模型调度有没有实际收益，也还需要验证。3DGS 渲染目前只定义了张量接口，渲染器没接上。

P09 · 应用落地方向 (40s)

往后面看的话，成果大概分三类。

一类是研究成果，就是架构设计、模块实验、消融结果这些，后面可以写论文或者出项目报告。

一类是工程原型，就是可复现的实验入口、指标体系、可视化工具这些。这些东西搭好了后面迭代起来会快很多。

还有一类是面向展示的。深度图、点云、置信度热力图、错误区域标注，后面如果接上三维渲染，可以生成能浏览的场景结果。这样就不只是跑一个模型看看数字，可以跟 KYKT 平台里的重建展示、模型对比那些功能对接上。

P10 · 后续实验计划 (40s)

下一步的核心就是从“流程跑通”推到“有实验依据”。

第一个是真实数据消融。在 KITTI 和 DTU 上比 cross-attention 和 Mamba 哪个好，NSA 开关有没有区别，记忆模块和 Critic 各自贡献多大。

第二个是校准自检模块，把冲突阈值调到跟真实数据的误差分布匹配，看看误报能降到多少。

第三个是评估多模型调度，到底什么场景下用什么模型有收益。

第四个是等依赖搞定后接 3DGS 渲染。

P11 · 风险和边界 (30s)

提几个风险。合成数据上验证过的功能，到真实数据上可能不是那个效果，这个要有预期。

KITTI smoke test 证明的是链路通，不是性能好。Fast3R 的环境依赖和渲染器还没搞定。

Mamba 在服务器上 fast path 有 ABI 问题，现在走的是兼容路径。后续汇报的时候一定要把“跑通了”和“效果提升了”分清楚说。

P12 · 总结 (30s)

总结一下，我们现在做完的是第一阶段：从调研、方案设计到代码原型。核心模块实现了，测试

过了，真实数据的初步流程也通了。但性能层面的结论现在还给不出来，需要后面的消融实验来支撑。下一步就是用真实数据上的实验结果和可视化把这个方向做扎实。

就这些，谢谢大家。